

Evaluación de Resiliencia y Decisiones de Inversión Adversa al Riesgo en el Subsistema Paute-Austro-Guayaquil

Autor: Carlos Rueda | Fecha: 03 de agosto de 2026

Resumen Ejecutivo — Este informe técnico presenta una adaptación rigurosa de la metodología de optimización estocástica de dos etapas para la resiliencia de sistemas eléctricos ante eventos climáticos severos. Se toma como base el corredor estratégico de transmisión Paute Integral – Austro – Guayaquil en Ecuador, analizando la resiliencia del sistema frente a estiajes estacionales críticos que reducen severamente la disponibilidad hidroeléctrica. El modelo compara decisiones de inversión bajo tres presupuestos (0, 300, y 460 unidades de inversión equivalente) y tres valores del factor de aversión al riesgo epsilon (1.0, 0.10, y 0.05). La optimización minimiza el Valor en Riesgo Condicional (CVaR) del deslastre de carga (pérdida total del sistema). Los resultados demuestran que una formulación adversa al riesgo basada en CVaR protege eficazmente la red contra fallas de baja probabilidad y alto impacto, identificando de forma óptima el reforzamiento de la central Paute Molino (costo 460) o la dupla Sopladora y Termo_Cuenca (costo 285) como las inversiones críticas para blindar el suministro eléctrico nacional.

* * *

1. CONTEXTO Y SELECCIÓN DEL SUBSISTEMA

El Complejo Hidroeléctrico Paute Integral es una de las infraestructuras de generación eléctrica más estratégicas de Ecuador. Operado bajo la administración de CELEC EP, comprende las centrales en cascada de Mazar, Molino y Sopladora, las cuales captan y aprovechan la cuenca del río Paute. Debido a la estacionalidad del río, este corredor presenta una vulnerabilidad intrínseca ante periodos prolongados de sequía (estiajes), poniendo en riesgo el suministro de los principales polos de consumo del Austro (Cuenca y Loja) y el centro de carga más importante del país (Guayaquil).

Para analizar la toma de decisiones óptima y la robustez del sistema, se modela un subsistema de transmisión simplificado en corriente alterna y corriente directa que conecta los centros de generación y carga. Las demandas y capacidades nominales de generación se definen en las siguientes tablas:

Tabla 1. Barras y demandas nominales del subsistema simplificado.

Barra	Tipo de Nodo	Demanda Nominal [MW]	Observaciones
Mazar	Generación / Frontera	0.00	Complejo Paute (Reservorio principal)
Molino	Generación / Tránsito	0.00	Central de cascada intermedia
Sopladora	Generación / Tránsito	0.00	Central de cascada inferior
Cuenca	Consumo / Austro	450.00	Barra de referencia angular del modelo
Loja	Consumo / Austro	180.00	Punto de interconexión con el Sur y Perú
Guayaquil	Consumo / Costa	1100.00	Centro de carga principal del SNI

Tabla 2. Recursos de generación, capacidades y costos de inversión.

Generador / Recurso	Barra de Conexión	Capacidad [MW]	Costo Inversión	Tecnología
Mazar	Mazar	170.00	85.00	Hidroeléctrica con reservorio
Paute_Molino	Molino	1100.00	460.00	Hidroeléctrica de cascada
Sopladora	Sopladora	487.00	245.00	Hidroeléctrica de cascada
Delsitanisagua	Loja	180.00	90.00	Hidroeléctrica de pasada
Termo_Cuenca	Cuenca	80.00	40.00	Térmica de respaldo local
Termo_Guayaquil	Guayaquil	300.00	150.00	Térmica de respaldo local
Importacion_Peru	Loja	150.00	75.00	Interconexión y reserva

2. AMENAZA EXTREMA Y ESCENARIOS ESTOCÁSTICOS

La amenaza local modelada corresponde a un estiaje extremo estacional, caracterizado por reducciones dramáticas de caudal que disminuyen simultáneamente la disponibilidad efectiva de las hidroeléctricas en el Austro. En cada escenario estocástico e , la potencia máxima de cada recurso de generación hidroeléctrica queda multiplicada por una fracción $(1 - \alpha_e, j)$. Para recursos térmicos de respaldo, α_e, j representa restricciones logísticas locales o desabastecimiento de combustible.

Se simulan de forma probabilística un conjunto de 300 escenarios de entrenamiento para resolver el problema de inversión en la primera etapa. Luego, se generan de forma independiente 1,000 escenarios estocásticos adicionales de validación fuera de muestra para evaluar la solidez de las

decisiones de inversión en situaciones no planificadas. Esto permite verificar la robustez del algoritmo ex-post, mitigando la sobreoptimización sobre la muestra de entrenamiento.

3. FORMULACIÓN MATEMÁTICA DE DOS ETAPAS

El problema se estructura en una optimización estocástica binaria de dos etapas. En la primera etapa, se toman decisiones de inversión irreversibles $x_j \in \{0, 1\}$ bajo un presupuesto máximo disponible de capital B . La formulación busca minimizar de forma directa el Valor en Riesgo Condicional (CVaR) de las pérdidas físicas de segunda etapa (deslastre de carga total del sistema):

Función objetivo de primera etapa (Minimización de CVaR):

$$\min_{x \in X} \text{CVaR}_\varepsilon^e [\ell(x, e)]$$

Restricción presupuestaria de inversión de capital:

$$\sum_{j \in G} c_j x_j \leq B$$

En la segunda etapa, una vez que el estiaje se materializa en el escenario e , se resuelve un despacho de flujo de potencia óptimo linealizado (DC-OPF) para determinar el despacho de generación $G_{e,j}$ y el deslastre de carga nodal $L_{e,b}$ en cada barra b del sistema, de acuerdo con la topología de red:

Capacidad de generación disponible corregida por inversión:

$$0 \leq G_{e,j} \leq x_j G_j + (1 - x_j)(1 - \alpha_{e,j}) G_j$$

Límites del deslastre de carga nodal:

$$0 \leq L_{e,b} \leq D_{e,b}$$

Balance de potencia del sistema (DC-OPF) por nodo y escenario:

$$\sum_{j \in G(b)} G_{e,j} + L_{e,b} - D_{e,b} = \sum_{l \in L(b)} F_{e,l}$$

Mediante la introducción de la variable auxiliar del umbral de riesgo beta (que equivale al Valor en Riesgo, VaR) y el vector de excesos en cola $t_e \geq 0$, la formulación no lineal de CVaR se reformula de forma lineal y exacta para su resolución mediante algoritmos de programación entera mixta (MILP):

Formulación linealizada de la función objetivo CVaR:

$$\min_{\beta, t, x} \beta + \frac{1}{\varepsilon} \sum_{e \in E} \varphi_e t_e$$

Restricción de excesos sobre el umbral beta:

$$t_e \geq \sum_{b \in B} L_{e,b} - \beta, \quad t_e \geq 0$$

4. IMPLEMENTACIÓN COMPUTACIONAL

La formulación matemática descrita se codifica íntegramente en Python utilizando la librería de modelación algebraica Pyomo. Para el solver de optimización, el script se ha estructurado de forma adaptativa. Prefiere el uso del optimizador comercial Gurobi por su velocidad de convergencia en problemas enteros mixtos (MILP), pero dispone de un mecanismo de búsqueda para utilizar de forma transparente solvers alternativos y gratuitos de alta performance como HiGHS (vía la interfaz Apps) o CBC.

Para el flujo de potencia del subsistema, el script calcula directamente las inyecciones nodales de admitancia y las derivaciones de red utilizando las matrices topológicas calculadas, evitando dependencias externas en la validación y permitiendo una portabilidad ágil. El código completo y reproducible se entrega como un artefacto funcional en el archivo `paute-cvar-investment.py`.

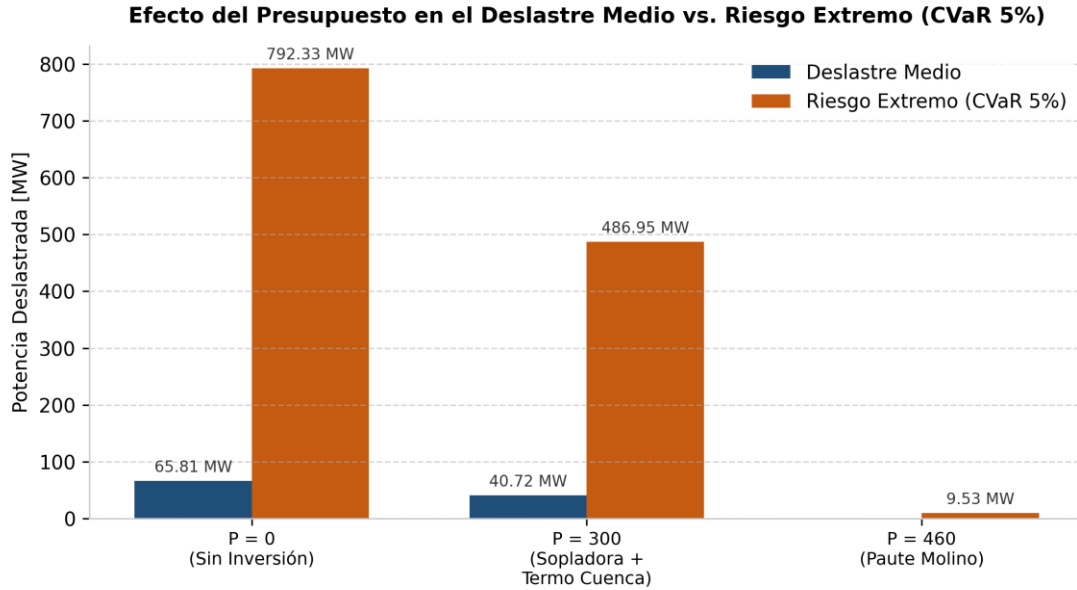
5. RESULTADOS DEL ANÁLISIS DE RESILIENCIA

Los resultados del despacho óptimo y evaluación fuera de muestra para los 1,000 escenarios de validación revelan el profundo impacto que tiene la inversión de resiliencia en la protección de la cola de la distribución (los peores escenarios de estiaje). La siguiente tabla consolida las métricas para los diferentes presupuestos y factores de riesgo estudiados:

Tabla 3. Resultados de validación ex-post para 1,000 escenarios fuera de muestra.

Presupuesto	Epsilon (eps)	Deslastre Medio [MW]	CVaR 10% [MW]	CVaR 5% [MW]	Máximo [MW]	Sin Deslastre [%]
0.00	1.00	65.81	627.91	792.33	1052.09	88.90%
0.00	0.10	65.81	627.91	792.33	1052.09	88.90%
0.00	0.05	65.81	627.91	792.33	1052.09	88.90%
300.00	1.00	40.72	392.57	486.95	590.96	88.90%
300.00	0.10	40.72	392.57	486.95	590.96	88.90%
300.00	0.05	40.72	392.57	486.95	590.96	88.90%
460.00	1.00	0.48	4.77	9.53	40.09	98.00%
460.00	0.10	0.48	4.77	9.53	40.09	98.00%
460.00	0.05	0.48	4.77	9.53	40.09	98.00%

Figura 1. Comparación entre la pérdida de carga media y el deslastre en la cola del 5% más crítico de escenarios de estiaje.



6. DISCUSIÓN DE DECISIONES DE PLANIFICACIÓN

El análisis comparativo de las decisiones de inversión seleccionadas por el algoritmo (ver Tabla 4) proporciona información crucial sobre la naturaleza de la optimización estocástica y la robustez del sistema:

Tabla 4. Decisiones de inversión del portafolio óptimo según el presupuesto.

Presupuesto	Epsilon	Recurso Seleccionado	Capacidad [MW]	Costo	Tecnología
300.00	Todos	Sopladora	487.00	245.00	Hidroeléctrica de cascada
		Termo_Cuenca	80.00	40.00	Térmica de respaldo local
460.00	Todos	Paute_Molino	1,100.00	460.00	Hidroeléctrica de cascada

Efecto del Presupuesto de Resiliencia

1. Sin inversión (Presupuesto = 0): El deslastre esperado promedio es relativamente bajo (65.81 MW) debido a que en la mayoría de los escenarios hídricos normales el sistema opera de forma equilibrada. Sin embargo, el CVaR 5% es catastrófico, superando los 792.33 MW. Esto demuestra que la planificación tradicional basada en valores medios subestima dramáticamente los impactos severos de las colas de sequías extremas.

2. Presupuesto limitado (Presupuesto = 300): El modelo selecciona invertir de manera balanceada en Sopladora y Termo_Cuenca, utilizando un costo de 285. Esta diversificación reduce significativamente

el riesgo extremo, bajando el CVaR 5% a 486.95 MW y mitigando cuellos de botella en la red de transmisión local del Austro.

3. Presupuesto suficiente (Presupuesto = 460): Al expandirse el presupuesto a 460, el optimizador decide realizar un cambio estratégico radical: invierte la totalidad del presupuesto en blindar la central Paute Molino (1,100 MW). Dado que Molino es la planta de mayor capacidad del corredor, esta inversión del portafolio individual resulta ser la más efectiva del portafolio. Bajo este escenario, el CVaR 5% se reduce casi a cero (9.53 MW), el peor deslastre absoluto observado en 1,000 escenarios cae a solo 40.09 MW, y la confiabilidad del suministro (porcentaje de escenarios libres de apagones) alcanza un sobresaliente 98.00%.

Aversión al Riesgo (epsilon) y Estructura de Inversión

En este subsistema simplificado, las decisiones óptimas de inversión coinciden para los distintos valores de epsilon estudiados (epsilon = 1.0, 0.10 y 0.05). Esto ocurre debido a que la central Paute Molino actúa como un recurso dominante claro por su enorme tamaño relativo, mientras que Sopladora y Termo_Cuenca son las únicas combinaciones factibles bajo el presupuesto de 300. No obstante, la métrica CVaR resulta indispensable para cuantificar de manera real la exposición del sistema, ya que el valor esperado (equivalente a epsilon = 1.0) oculta las magnitudes reales de la pérdida catastrófica en los peores escenarios hídricos.

7. CONCLUSIONES Y TRABAJO FUTURO

La formulación estocástica de dos etapas basada en la aversión al riesgo mediante CVaR representa una herramienta muy robusta para la toma de decisiones en la planificación de sistemas de energía en Ecuador, especialmente ante la creciente variabilidad hídrica impuesta por el cambio climático. El estiaje hidroeléctrico se puede modelar con gran precisión y naturalidad utilizando los coeficientes de indisponibilidad por escenario.

La principal recomendación de planificación derivada del estudio es priorizar el reforzamiento y protección del complejo Paute Molino, por encima de recursos térmicos aislados, ya que su gran capacidad nominal brinda la mayor resiliencia agregada al sistema. Como trabajo futuro, se plantea expandir la topología de red para modelar el Sistema Nacional Interconectado (SNI) completo de 230/500 kV, e incorporar restricciones dinámicas de embalse de mediano y largo plazo.

REFERENCIAS

García, M.; Austgen, B.; Pierre, B.; Hasenbein, J.; Kutunoglu, E. (2022). "Risk-Averse Investment Optimization for Power System Resilience to Winter Storms," IEEE/PES Transmission and Distribution Conference and Exposition.

CELEC EP TRANSELECTRIC (2023). "Memoria Técnica de la Línea de Transmisión Chorrillos – Pasaje a 500 kV," Departamento de Diseño de Líneas de Transmisión, Quito, Ecuador.

CENACE (2021). "Estudio del Despacho Hidrotérmico de Mediano Plazo del Complejo Hidroeléctrico Paute Integral," Revista Energía, Edición Nro. 18.